

7 Catene di Markov e passeggiatore aleatorio

Un processo stocastico $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ è una collezione di v.a. indicizzate da un parametro t , che spesso può essere pensato come il tempo $\leadsto$ sia continuo che discreto

$(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ descrive in questo caso il variare di una certa quantità col trascorrere del tempo

X_t è detto stato del processo al tempo t e può anch'esso prendere valori nel continuo o nel discreto

Le catene di Markov sono processi stocastici a tempo discreto speciali:

il valore al tempo t , X_t , dipende solo da X_{t-1} e non dal resto della storia passata del processo $X_0, \dots, X_{t-2}$

Def 7.1

Un processo stocastico a tempo discreto $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ è detto catena di Markov se

$$P(X_t = i | X_{t-1} = i-1, X_{t-2} = i-2, \dots, X_0 = i_0) = P(X_t = i | X_{t-1} = i-1) = P_{i-1, i} \quad \star$$

Dove $\star$ è detta proprietà di Markov

Oss

La $\star$ non ci dice che X_t è indipendente da $X_0, \dots, X_{t-2}$, ma che lo diventa se lo si condiziona ad X_{t-1}

Se assumiamo che $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ assume valori in un insieme finito $V = \{0, 1, \dots, n\}$

La prob. $P_{i,j}$ che appare in $\star$ è la prob. che il processo salti da i a j in un passo.

Def

Possiamo raccogliere tutte queste prob. nella matrice

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

Detta Matrice di transizione della catena

Oss

Si ha che le somme sulle righe valgono

$$\sum_{j \in V} P_{ij} = 1 \quad \forall i \in V$$

La Matrice P è utile per calcolare la distribuzione della posizione della catena ad un tempo t .

Sia $p_i(t) := \mathbb{P}(X_t = i)$ la prob. che la catena sia in $i \in V$ al tempo T

Sia $\tilde{p}(t) = (p_1(t), p_2(t), \dots, p_M(t))$ il vettore riga che descrive la distrib. di X_t

Allora, dalla formula delle prob. totali

$$p_j(t) = \sum_{i \in V} p_i(t-1) P_{ij}$$

$$\text{Poiché } \mathbb{P}(X_t = j) = \sum_{i \in V} \mathbb{P}(X_t = j | X_{t-1} = i) \mathbb{P}(X_{t-1} = i)$$

In forma matriciale abbiamo che

$$\tilde{p}(t) = \tilde{p}(t-1) P$$

Possiamo anche calcolare la prob. che si arrivi in j dopo due passi partendo da i al tempo t :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{t+2} = j | X_t = i) &= \sum_{l \in V} \mathbb{P}(X_{t+2} = j, X_{t+1} = l | X_t = i) = \sum_{l \in V} \mathbb{P}(X_{t+2} = j | X_{t+1} = l, X_t = i) \mathbb{P}(X_{t+1} = l | X_t = i) \\ &= \sum_{l \in V} P_{lj} P_{li} = (P^2)_{ij} \end{aligned}$$

Generalizzando ad m passi si ha

$$P_{ij}^m := (P^m)_{ij} = \mathbb{P}(X_{t+m} = j | X_t = i) \quad \text{con} \quad P_{ij}^m = \sum_{l \in V} P_{il} P_{lj}^{m-1}$$

La Matrice di Transizione ad m passi

$$P^m = \begin{pmatrix} P_{11}^m & P_{12}^m & \dots & P_{1n}^m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{n1}^m & P_{n2}^m & \dots & P_{nn}^m \end{pmatrix}$$

e perciò tale che $P^m = \underbrace{P \cdot P \cdot \dots \cdot P}_{m \text{ volte}} = P^m$ e $\forall t \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \quad \tilde{p}(m+t) = \tilde{p}(t) P^m$

Un altro modo utile di pensare ad una catena di Markov e' pensarla come un grafo diretto pesato $G=(V, E, w)$ dove:

- I suoi vertici sono gli stati della catena
- L'arco diretto (i, j) e' presente se e solo se $P_{ij} > 0$, a cui viene associato il peso $w_{ij} = P_{ij}$
- Sono permessi self-loops $\rightsquigarrow$ Quando $P_{ii} > 0$

Per definizione i pesi soddisfano

$$\sum_{j \in V} w_{ij} = 1 \quad \forall i \in V$$

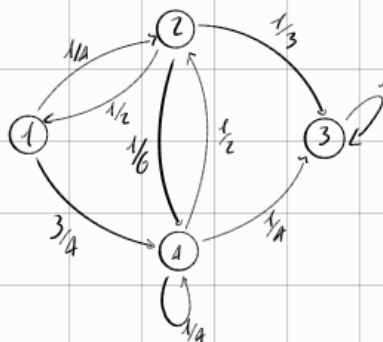
Una seq. di stati visitati dal processo e' rappresentata da un cammino diretto sul grafo

La prob. che il processo segua un dato cammino e' il prodotto dei pesi degli archi utilizzati dal cammino

Esempio

La seguente matrice ed il seguente grafo rappresentano la stessa catena di Markov

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 0 & 3/4 \\ 1/2 & 0 & 1/3 & 1/6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$



Calcoliamo ora tramite le due rappresentazioni la prob. di andare da 1 a 4 in tre passi:

- Per il grafo consideriamo tutti i cammini che vadano da 1 a 4 in 3 passi:

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ con prob. $\frac{3}{32}$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 4$ con prob. $\frac{1}{36}$

$1 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ con prob. $\frac{1}{16}$

$1 \rightarrow 4 \rightarrow 4 \rightarrow 4$ con prob. $\frac{3}{64}$

La cui somma e' $\frac{41}{192}$

- Per la matrice calcoliamo la 3^a potenza

$$P^3 = \begin{pmatrix} \frac{3}{16} & \frac{7}{48} & \frac{29}{64} & \frac{41}{192} \\ \frac{5}{48} & \frac{5}{24} & \frac{73}{144} & \frac{5}{36} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{16} & \frac{13}{96} & \frac{107}{192} & \frac{47}{192} \end{pmatrix}$$

P_{14}

7.1.1 Applicazione: un algo. Aleatorio per il 2-SAT

Analizziamo ora un algoritmo aleatorio per trovare la soluzione per il problema del 2-SAT

L'idea per trovare una soluzione 2-SAT è il seguente:

Si parte da una qualsiasi assegnazione delle var.

Poi, ad ogni passo, si sceglie una clausola falsa e si cambia il valore delle due variabili in essa contenute

Algoritmo 2-SAT

Input: Un problema 2-SAT con n variabili

Output: Una soluzione per il problema oppure fallimento

- 1) Inizializzazione con una qualsiasi assegnazione delle variabili;
- 2) Per $2mn^2$ volte ripetere:
 - a) Scegliere una qualsiasi clausola non soddisfatta
 - b) Scegliere una delle due var. a caso e cambiarne il valore
 - c) Se tutte le clausole sono soddisfatte, terminare il ciclo.
- 3) Se è stato trovato una soluzione, restituirla in output. Altrimenti: fallimento

Oss

$m \in \mathbb{N}$ è un intero che determina la prob. di successo dell'Algo

Nel seguente Lemma 7.1 studiamo il numero atteso di iterazioni dell'Algo se sappiamo a priori che esista una soluzione

Nel Thm 7.2 faremo l'analisi dell'Algo. nel caso generale

Lemma 7.1

Assumiamo che un problema 2-SAT con n variabili abbia almeno una soluzione e che l'Algo sia lasciato correre finché non trovi una soluzione.

Allora il numero atteso di passi è al più n^2

Dim

Sia S una soluzione specifica del prob. e chiamiamo A_i l'assegnazione delle var. all' i -esimo passo dell'Algo

Sia $X_i = \{\# \text{ di var. in } A_i \text{ che coincidono con quelle di } S\}$

Quando $X_i = n$ l'Algo termina avendo trovato la soluzione S

L'Algo potrebbe trovare anche un'altra soluzione

il che migliorerebbe le cose

Studiamo quanto ci mette $(X_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ a raggiungere n

- Se $X_i = 0$, allora qualsiasi cambio di var. porta ad avere $X_{i+1} = 1$

$$P(X_{i+1} = 1 | X_i = 0) = 1$$

- Se $1 \leq X_i \leq n-1$ si ha quanto segue:

Ad ogni passo viene scelta una clausola non soddisfatta

Siccome S è una soluzione A_i ed S discordano in almeno una delle due var. della clausola.

Perciò

$$P(X_{i+1} = \bar{v} + 1 | X_i = \bar{v}) \geq \frac{1}{2} \quad \forall \bar{v} = 1, \dots, n-1$$

$$P(X_{i+1} = \bar{v} - 1 | X_i = \bar{v}) \leq \frac{1}{2}$$

Attenzione

Il valore al passo successivo di X_i può dipendere dall'intero passato

Il processo $X_0, X_1, X_2, \dots$ non è una catena di Markov.

Consideriamo la catena di Markov associata $(Y_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ tale che:

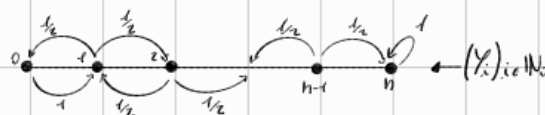
$$- Y_0 = X_0$$

$$- P(Y_{i+1} = 1 | Y_i = 0) = 1$$

$$- P(Y_{i+1} = \bar{v} + 1 | Y_i = \bar{v}) = \frac{1}{2}$$

$$- P(Y_{i+1} = \bar{v} - 1 | Y_i = \bar{v}) = \frac{1}{2}$$

$$\forall \bar{v} = 1, \dots, n-1$$



$(Y_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ è una versione pessimistica di $(X_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ perché ad ogni passo ha meno prob. di (X_i) di avanzare verso n

Quindi $(Y_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$ raggiungerà n più lentamente di $(X_i)_{i \in \mathbb{N}_0}$

Usiamo quindi un upperbound del # atteso di passi per raggiungere n .

Sia $\bar{z}_v$ la v.a.

$\bar{z}_v = \{\# \text{ di passi che } (Y_i)_{i \in \mathbb{N}_0} \text{ impiega per raggiungere } n \text{ partendo da } v\}$

e sia $h_v = E[\bar{z}_v]$

Se $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ parte da $\tilde{v}$, al prossimo passo sarà in $\tilde{v}-1$ con prob. $\frac{1}{2}$ e in $\tilde{v}+1$ con prob. $\frac{1}{2}$

Abbiamo perciò

$$E[\tilde{z}_v] = E\left[\frac{1}{2}(1 + \tilde{z}_{\tilde{v}-1}) + \frac{1}{2}(1 + \tilde{z}_{\tilde{v}+1})\right]$$

il passo in più per spostarsi

Ovvero

$$h_{\tilde{v}} = \frac{h_{\tilde{v}-1} + 1}{2} + \frac{h_{\tilde{v}+1} + 1}{2}$$

Abbiamo quindi il sistema di eq.

$$\begin{cases} h_n = 0 \\ h_{\tilde{v}} = \frac{h_{\tilde{v}-1} + 1}{2} + \frac{h_{\tilde{v}+1} + 1}{2} & \text{Per } 1 \leq \tilde{v} \leq n-1 \\ h_0 = h_{n+1} \end{cases}$$

L'unica soluzione è $h_{\tilde{v}} = n^2 - \tilde{v}^2$

Perciò

$$\begin{aligned} E[\# \text{ passi algo. per trovare la soluzione } S] &\leq \\ &\leq E[\# \text{ di passi per } (X_i)_{i \in \mathbb{N}} \text{ per raggiungere } n \text{ partendo da } 0] \\ &= h_0 = n^2 \end{aligned}$$

Torniamo al problema generale, in cui non sappiamo se esiste una soluzione e facciamo eseguire in loop all'algoritmo $2mn^2$ volte:

Thm 7.2

L'algo 2-sat restituisce sempre **Sollimento** se il probl. non ha soluzione

Se $\exists$ soluzioni, l'algo ne restituisce una con prob. maggiore di $1 - \frac{1}{2^n}$

Altrimenti restituisce **Sollimento**

Dim.

La prima parte del Thm è ovvia

Supponiamo invece esista una soluzione

Dividiamo l'esecuzione dell'algo in blocchi da $2n^2$ passi ciascuno.

Se non è stata trovata una soluzione durante i primi $i-1$ blocchi, qual'è la prob. che la soluzione non venga

trovata neanche nell' i -esimo blocco?

Dal Lemma 7.1 sappiamo che il numero atteso di passi per trovare una soluzione è meno di n^2 , indipendentemente dal punto d'inizio

Se chiamiamo

$Z = \{\text{\# di passi dall'inizio dell'i-esimo blocco prima che l'algoritmo trovi una soluzione}\}$

Abbiamo che

$$P(Z > 2n^2) \leq \frac{E[Z]}{2n^2} \leq \frac{1}{2}$$

Quindi la prob. che l'algo non trovi soluzione prima di m blocchi è minore di $\left(\frac{1}{2}\right)^m$

Oss

La sezione 7.12 del libro tratta il prob. 3-SAT e descrive un algo del tutto analogo al precedente per trovare una soluzione

È interessante notare che il prob. 3-SAT è NP-completo ed infatti l'algo proposto impiega un numero esponenziale di passi $\left(O\left(n^2 \left(\frac{4}{3}\right)^n\right)\right)$ per trovare una soluzione.